Liste d'achat du Pupitre des Énigmes

Console, casque, boîtier et matériel de la mission 1 · à cocher au fil des commandes

Indispensable	Selon besoin	Tout compris
≈ 314 €	≈ 118 €	≈ 432 €
électronique, boîtier, mission 1	outillage, ElevenLabs, fablab	si vous partez de zéro

Prix indicatifs en euros (AliExpress ou Amazon), à vérifier au moment de commander. Sur AliExpress, comptez 2 à 4 semaines de livraison. Les modules marqués « de secours » évitent d'attendre une nouvelle commande si l'un d'eux est défectueux.

Le cerveau et l'écran

14 €

	Article	Détail et mots-clés	Qté	Prix unit.	Total
☐	**Carte ESP32 DevKit, 30 broches, USB-C (ESP32-WROOM-32)**	Déjà en votre possession (puce USB CP2102). Attention : une « NodeMCU V3 Lolin » est un ESP8266, qui ne convient pas	1	—	—
☐	**Écran TFT 3,5" SPI ILI9488**	480 × 320, avec lecteur micro-SD intégré. Recherche : « 3.5 inch SPI TFT ILI9488 »	1	14 €	**14 €**

Les cartes et les objets (RFID)

9 €

	Article	Détail et mots-clés	Qté	Prix unit.	Total
☐	**Module RFID RC522**	13,56 MHz. Un pour la fente, un à plat sous le couvercle, un de secours. 3,3 V uniquement	3	3 €	**9 €**

Les commandes

24,50 €

	Article	Détail et mots-clés	Qté	Prix unit.	Total
☐	**Boutons d'arcade 30 mm**	Rouge, bleu, jaune, vert (lot de couleurs assorties)	1	6 €	**6 €**
☐	**Gros bouton champignon 60 mm**	Rouge, type bouton d'arcade géant ou « buzzer » de quiz	1	5 €	**5 €**
☐	**Encodeur rotatif KY-040**	La molette, avec bouton poussoir intégré. 1 de secours	2	1,50 €	**3 €**
☐	**Clavier membrane 4×4**	Clavier souple adhésif, nappe de 8 fils (touches 0-9, A-D, * et #). Recherche : « 4x4 matrix membrane keypad »	1	2 €	**2 €**
☐	**Interrupteur à clé en métal**	Perçage Ø 12 mm, 2 positions, livré avec 2 clés. Recherche : « 12mm metal key switch »	1	4 €	**4 €**
☐	**Module d'extension I2C PCF8574**	Un pour le clavier, un pour les 4 boutons de couleur et le fin de course du tiroir, un de secours. Recherche : « PCF8574 IO expansion board »	3	1,50 €	**4,50 €**

Les capteurs et l'horloge (I2C)

16 €

	Article	Détail et mots-clés	Qté	Prix unit.	Total
☐	**Capteur de couleur TCS34725**	Module I2C avec LED blanche intégrée, pour reconnaître la couleur d'un objet posé. Recherche : « TCS34725 color sensor »	1	4 €	**4 €**

	Article	Détail et mots-clés	Qté	Prix unit.	Total
☐	**Capteur de gestes APDS-9960 (l'œil)**	Gestes de la main (haut, bas, gauche, droite) et lumière. Recherche : « APDS-9960 gesture sensor module »	1	4 €	**4 €**
☐	**Capteur BME280 (la forge)**	Humidité, température, pression, I2C, 3,3 V. Vérifiez « BME280 » et non « BMP280 » (sans humidité). Recherche : « BME280 I2C 3.3V »	1	5 €	**5 €**
☐	**Magnétomètre QMC5883L (l'enclume)**	Module « GY-271 » à puce QMC5883L (et non HMC5883L). Recherche : « GY-271 QMC5883L »	1	3 €	**3 €**
☐	**Afficheur 4 chiffres HT16K33 (l'horloge)**	Déjà en votre possession. 7 segments 0,56 pouce, deux-points au centre, adresse 0x70	1	—	**—**

La lumière

13 €

	Article	Détail et mots-clés	Qté	Prix unit.	Total
☐	**Anneau WS2812B 12 LED**	Le chrono lumineux. Recherche : « WS2812B ring 12 bits »	1	3 €	**3 €**
☐	**LED WS2812B sur mini-circuit**	Lot de 10 : une pour la fente, une pour le lecteur à plat, une dans le tiroir secret	1	3 €	**3 €**
☐	**Ruban LED WS2812B 5 V, 60 LED/m, 1 m**	À couper : les 10 voyants (2 morceaux de 5) et 8 LED sous la boîte, tournées vers la table	1	4 €	**4 €**
☐	**Plexiglas dépoli 2 ou 3 mm**	Un petit morceau : le disque de Ø 38 mm qui diffuse la lumière de l'anneau	1	3 €	**3 €**

Le son et le casque

39,50 €

	Article	Détail et mots-clés	Qté	Prix unit.	Total
☐	**Lecteur MP3 DFPlayer Mini**	Un pour le haut-parleur, un pour le casque, un de secours. Préférez la puce YX5200 ou MH2024K	3	2,50 €	**7,50 €**
☐	**Haut-parleur 3 W 4 Ω**	Diamètre 40 à 50 mm	1	3 €	**3 €**
☐	**Embase jack 3,5 mm stéréo femelle**	À visser sur panneau (type PJ-392). 1 de secours	2	1 €	**2 €**
☐	**Casque filaire jack 3,5 mm**	De préférence fermé, pour bien isoler du bruit de la table. Attention aux casques uniquement USB-C	1	15 €	**15 €**
☐	**Cartes micro-SD 8 ou 16 Go**	Une pour l'écran, une pour chaque DFPlayer (FAT32 : 32 Go au plus)	3	4 €	**12 €**

Le tiroir secret

15 €

	Article	Détail et mots-clés	Qté	Prix unit.	Total
☐	**Module servomoteurs PCA9685**	16 voies, I2C (adresse 0x40) : il pilote le servomoteur du verrou. Recherche : « PCA9685 16 channel servo driver I2C »	1	4 €	**4 €**
☐	**Micro-servomoteur MG90S**	Pignons métal (plus robuste qu'un SG90 pour un verrou), avec ses bras. Recherche : « MG90S micro servo »	1	4 €	**4 €**
☐	**Ressorts de compression (assortiment)**	Ø 8 à 10 mm, 25 à 30 mm de long, fil de 0,6 à 0,8 mm : il pousse le tiroir dehors	1	4 €	**4 €**

	Article	Détail et mots-clés	Qté	Prix unit.	Total
☐	**Microrupteur de fin de course**	Petit microrupteur à levier (type KW11) : il sent le tiroir poussé au fond. Recherche : « micro switch KW11 »	2	0,50 €	**1 €**
☐	**Baguettes de bois 5 × 5 mm**	Les coulisses et le taquet du tiroir (1 m suffit)	1	2 €	**2 €**

Alimentation, plaque et câblage

61 €

	Article	Détail et mots-clés	Qté	Prix unit.	Total
☐	**Chargeur USB-C 5 V 3 A**	Avec son câble USB-C. Un chargeur de téléphone de 15 W convient	1	9 €	**9 €**
☐	**Embase USB-C femelle à visser**	Alimentation seule (2 fils, 5 V et masse), pour la face arrière	1	1 €	**1 €**
☐	**Interrupteur à bascule**	Marche / arrêt, à encastrer	1	1 €	**1 €**
☐	**Plaque à souder à pastilles 7 × 9 cm**	La carte principale (ESP32, deux DFPlayer). 1 de secours	2	1,50 €	**3 €**
☐	**Barrettes femelles 2,54 mm (1 × 40)**	Pour enficher l'ESP32 (2 × 15) et les deux DFPlayer (4 × 8) sans les souder	2	1,50 €	**3 €**
☐	**Connecteurs JST-XH 2,54 mm (coffret de 2 à 8 broches, avec câbles)**	Les 13 connecteurs de la plaque (plan de câblage) : la plaque se débranche en entier. À défaut : barrettes mâles et fils Dupont	1	8 €	**8 €**
☐	**Assortiment de résistances**	Il en faut : 2 × 1 kΩ (DFPlayer), 1 × 330 Ω (LED), 1 × 10 kΩ (gros bouton)	1	4 €	**4 €**
☐	**Condensateurs électrolytiques 10 V ou 16 V**	1 × 1000 µF (entrée de l'anneau de LED), 1 × 470 µF (servomoteur), 1 × 100 µF (plaque) : un petit assortiment	1	4 €	**4 €**
☐	**Fil souple silicone 24 ou 26 AWG, 6 couleurs × 5 m**	Environ 30 m pour tous les signaux (plan de câblage : 116 fils). Rouge, noir, orange, jaune, vert, bleu	1	9 €	**9 €**
☐	**Fil souple 22 AWG, rouge et noir, 2 m de chaque**	L'alimentation 5 V, le haut-parleur et le servomoteur	1	4 €	**4 €**
☐	**Fils Dupont (lot de 120)**	Mâle-femelle, femelle-femelle, mâle-mâle : pour les essais sur breadboard	1	4 €	**4 €**
☐	**Breadboard 830 points**	Pour tester le montage avant de souder	1	4 €	**4 €**
☐	**Gaine thermorétractable**	Assortiment	1	3 €	**3 €**
☐	**Colliers de serrage et embases adhésives**	Pour tenir les câbles et leur boucle de mou	1	4 €	**4 €**

Boîtier et façades

64 €

	Article	Détail et mots-clés	Qté	Prix unit.	Total
☐	**Contreplaqué 5 mm**	Boîtier de 38 × 26 cm, 5 cm de haut à l'avant et 8 cm à l'arrière (liste de débit : notice de montage, § 4). Plaque d'environ 60 × 60 cm, ou découpe laser au fablab	1	10 €	**10 €**
☐	**Tasseaux 15 × 15 mm**	4 morceaux de 4 cm, pour poser le fond amovible, et la butée arrière du tiroir	1	2 €	**2 €**

	Article	Détail et mots-clés	Qté	Prix unit.	Total
☐	**Contreplaqué bouleau 3 mm**	Les 4 façades (Haras, Monte-Carlo, Kepler-9, Narval), le puits de la fente et la caisse du tiroir	4	5 €	**20 €**
☐	**Aimants néodyme 10 × 3 mm (lot de 30)**	4 dans le boîtier, 4 par façade (4 façades) et 1 sous le fer à cheval : 21 en tout	1	7 €	**7 €**
☐	**Kit d'entretoises nylon M3, et 4 vis M3 × 12 à tête fraisée**	Pour fixer la plaque électronique sur le fond (vis par-dessous) et l'écran	1	7 €	**7 €**
☐	**Papier adhésif ou papier épais A4, couleur**	Les plateaux imprimés des façades (2 feuilles par façade)	1	6 €	**6 €**
☐	**Patins caoutchouc adhésifs 5 à 8 mm**	Sous le fond : ils laissent passer la lumière du ruban sous la boîte	1	2 €	**2 €**
☐	**Colle à bois, papier de verre, teinte ou vernis**	Finitions	1	10 €	**10 €**

Matériel de jeu : les 4 missions

58 €

	Article	Détail et mots-clés	Qté	Prix unit.	Total
☐	**Autocollants NFC NTAG213 (lot de 100)**	Ronds, 25 mm. 124 cartes pour les 4 missions (33 + 33 + 34 + 24), plus les objets à puce : 2 lots	2	12 €	**24 €**
☐	**Papier cartonné 300 à 350 g, A4**	Les 124 cartes : 15 feuilles en recto verso (ramette de 50)	1	8 €	**8 €**
☐	**Pochettes de plastification**	Optionnel : pour protéger les cartes et les plateaux	1	6 €	**6 €**
☐	**Enveloppes kraft C5 (lot de 25)**	37 pour les 4 missions (8 + 7 + 9 + 13) : 2 lots	2	5 €	**10 €**
☐	**Papier A4 120 g**	Fiches de mission, documents secrets, contenu des enveloppes	1	5 €	**5 €**
☐	**Petit fer à cheval décoratif (mission 1)**	6 à 8 cm, en métal ou en résine, avec un aimant collé dessous : le fer de la forge. Recherche : « mini fer à cheval décoratif »	1	3 €	**3 €**
☐	**Attaches parisiennes**	Pour la roue de chiffrement de la Vétérinaire (mission 1)	1	2 €	**2 €**

Outillage (seulement si vous n'en avez pas) *(selon besoin)*

97 €

	Article	Détail et mots-clés	Qté	Prix unit.	Total
☐	**Fer à souder réglable 60 W et étain**	Avec support et éponge	1	25 €	**25 €**
☐	**Pince coupante et pince à dénuder**		1	10 €	**10 €**
☐	**Multimètre**	Pour vérifier les tensions 3,3 V et 5 V, et l'absence de court-circuit avant la mise sous tension	1	12 €	**12 €**
☐	**Scies cloches**	Pour les trous des boutons (vérifiez le diamètre indiqué par le vendeur des boutons)	1	10 €	**10 €**
☐	**Scie à chantourner**	Pour découper la façade du tiroir dans la paroi, d'un trait fin	1	15 €	**15 €**
☐	**Pince à sertir pour JST-XH**	Seulement si vous sertissez vos câbles vous-même (sinon, coffret de câbles déjà sertis)	1	15 €	**15 €**

	Article	Détail et mots-clés	Qté	Prix unit.	Total
☐	**Pistolet à colle chaude**	Pour fixer les lecteurs RFID, les LED et les capteurs sous le couvercle	1	10 €	**10 €**

Services *(selon besoin)* 21 €

	Article	Détail et mots-clés	Qté	Prix unit.	Total
☐	**Abonnement ElevenLabs Starter**	Pour générer les voix et les bruitages : 1 mois par mission environ (résiliable). Sans voix, le jeu marche avec les sous-titres	1	6 €	**6 €**
☐	**Découpe et gravure laser en fablab**	Boîtier et façades, selon le tarif du fablab local	1	15 €	**15 €**

Conseils

- Commandez d'abord l'électronique : c'est le plus long à recevoir.
- Vérifiez les puces à réception : ESP32 (et non ESP8266), BME280 (et non BMP280), QMC5883L (et non HMC5883L).
- Les modules RC522 et DFPlayer sont fragiles et de qualité variable : les exemplaires de secours évitent d'attendre une nouvelle livraison.
- Le RC522 et tous les modules I2C s'alimentent en 3,3 V : branchés sur 5 V, certains sont détruits.
- Testez tout sur la breadboard avant de souder et de fixer dans le boîtier ; l'onglet « Atelier » du panneau Wi-Fi montre chaque capteur en direct.
- Les autocollants NTAG213 se collent au dos des cartes, en bas (le cercle « PUCE NFC » des planches) : c'est le bord qui entre dans la fente.